
Renseignements pratiques

La demande d'inscription est à envoyer au plus tard deux mois avant le cycle de formation. elle doit être accompagnée d'un curriculum vitae du candidat, indiquant son niveau de formation et ses responsabilités professionnelles actuelles. Ce document est indispensable à l'étude du dossier de candidature.

Les stagiaires devront assurer le financement de leur participation au stage. La recherche est donc à faire, par le stagiaire et son employeur, auprès des organismes délivrant des bourses de formation (budget formation d'organisme ou de projet, FAO, Banque Mondiale, MCAC dans les PED...)

Frais pédagogiques : 1250 Euros pour les deux semaines

Inscription, Voir fiche ci-jointe

Pour tous renseignements complémentaires sur ce stage de formation et l'envoi des inscriptions, s'adresser à :

CIRAD-TERA – Service Formation
TA60/15, 73 av. J.F. Breton,
34398 Montpellier cedex 5
Téléphone : +33 (0) 4 67 61 55 43
Télécopie : +33 (0) 4 67 61 44 25
Email : pagano@cirad.fr

Le CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, est un organisme spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales. Il réalise, dans une cinquantaine de pays, des coopérations de recherche, de développement agricole et de formation. Il emploie 1800 personnes dont 900 cadres.

Le CIRAD-Formation organise des formations pour les chercheurs français et étrangers avec l'appui des départements de recherche du CIRAD et avec la collaboration d'autres organismes de recherche et de formation. Il est à l'écoute de vos demandes et de vos besoins et gère votre dossier de formation.

L'équipe **Green** fait partie du programme **"Espace et Ressources"**, au sein du département **Tera** du **CIRAD**. Elle étudie les interactions entre dynamiques sociales et dynamiques des écosystèmes à partir des modes de coordination entre acteurs dans l'exploitation des ressources.



Centre de coopération internationale
en recherche agronomique
pour le développement

CIRAD-TERA/Ere
Equipe Green
Campus de Baillarguet
BP 5035
34032 Montpellier Cedex1
France
téléphone : + 33 (0) 4 67 59 38 26
télécopie : + 33 (0) 4 67 59 38 27
Email: green@cirad.fr

CIRAD

Formation

CIRAD - Tera /Ere
Equipe Green
Gestion des ressources renouvelables,
Environnement

Simulation de systèmes complexes
Systèmes multi-agents et gestion des
ressources renouvelables.

Montpellier, Campus de Baillarguet

***Simulation de systèmes complexes
Systèmes m
et gestion des ressources renouvelables.***

La recherche sur la gestion de ressources renouvelables cherche à comprendre des systèmes d'interactions complexes entre des processus écologiques et des dynamiques sociales.

Ce stage propose de s'initier à un formalisme de représentation des connaissances : les Systèmes Multi-Agents. L'application de ce formalisme dans le cadre de la gestion des ressources renouvelables conduit notamment à la simulation des modes de coordination entre des individus et des groupes qui exploitent ces ressources en commun.

OBJECTIFS

L'objectif de ce stage est de fournir une initiation aux systèmes multi-agents appliqués aux problèmes de simulation et de gestion des ressources renouvelables. En résultat les stagiaires connaissent un état de l'art général sur la modélisation pour la gestion des ressources renouvelables, ont un panorama des différents domaines d'application des systèmes multi-agents et ont une connaissance approfondie des méthodes de simulation multi-agents pour la gestion des ressources renouvelables.

Les stagiaires ont par ailleurs acquis une pratique de la modélisation et ont la possibilité de poursuivre leur pratique en utilisant un environnement de simulation, CORMAS, qui est mis à leur disposition à la fin de la formation. Un des objectifs de la formation consiste en effet à rendre les stagiaires opérationnels en matière

d'utilisation de la plate-forme de simulation qu'ils auront découvert lors des deux semaines : à leur retour dans leur laboratoire, ils peuvent poursuivre la construction de leur prototype de simulateur multi-agents.

PUBLIC

Ce stage s'adresse :

- aux modélisateurs ou informaticiens désireux de s'ouvrir aux Systèmes Multi-Agents;
- aux chercheurs concernés par la gestion de l'environnement et sensibilisés à la modélisation.

Aucun pré-requis informatique n'est réellement indispensable, cependant 50% du temps se passant devant les ordinateurs, le stage est à déconseiller aux personnes allergiques à la programmation...

PROGRAMME

Le programme du stage s'articule autour de trois axes:

1. des cours chaque matin, qui dans un premier temps proposent un panorama des types de modélisation qui sont utilisées dans le domaine de la gestion des ressources, puis dans un deuxième temps qui se concentrent sur la présentation des Systèmes Multi-Agents.
2. des travaux pratiques dédiés à l'apprentissage d'un langage orienté-objet (Smalltalk) et d'un environnement de simulation multi-agent (Cormas) sont programmés les après-midi de la première semaine.
3. des travaux personnels pour, à partir d'un cas concret, choisi par les stagiaires, concevoir un système multi-agents, et l'implémenter à

l'aide de la plate-forme de simulation Cormas (après-midi de la seconde semaine).

PEDAGOGIE

Une documentation spécialisée (support de cours et manuel d'utilisation de la plate-forme Cormas) est fournie à chaque participant.

La deuxième semaine laisse une part importante aux travail personnel : par petit groupe de deux ou trois personnes, des modèles sont conçus puis implémentés (avec l'aide des formateurs) sur la plate-forme CORMAS. Le stage se termine par une demi-journée consacrée à la présentation de ces modèles.

FORMATEURS

- *Christophe Le Page*, modélisateur, SMA et écologie, responsable pédagogique;
- *Pierre Bommel*, modélisateur, informaticien;
- *Jean-Pierre Müller*, informaticien, SMA;
- *Intervenants extérieurs*
 - *Edith Perrier* (Ird);
 - *Olivier Barreteau* (Cemagref);
 - *Michel Etienne* (INRA)